

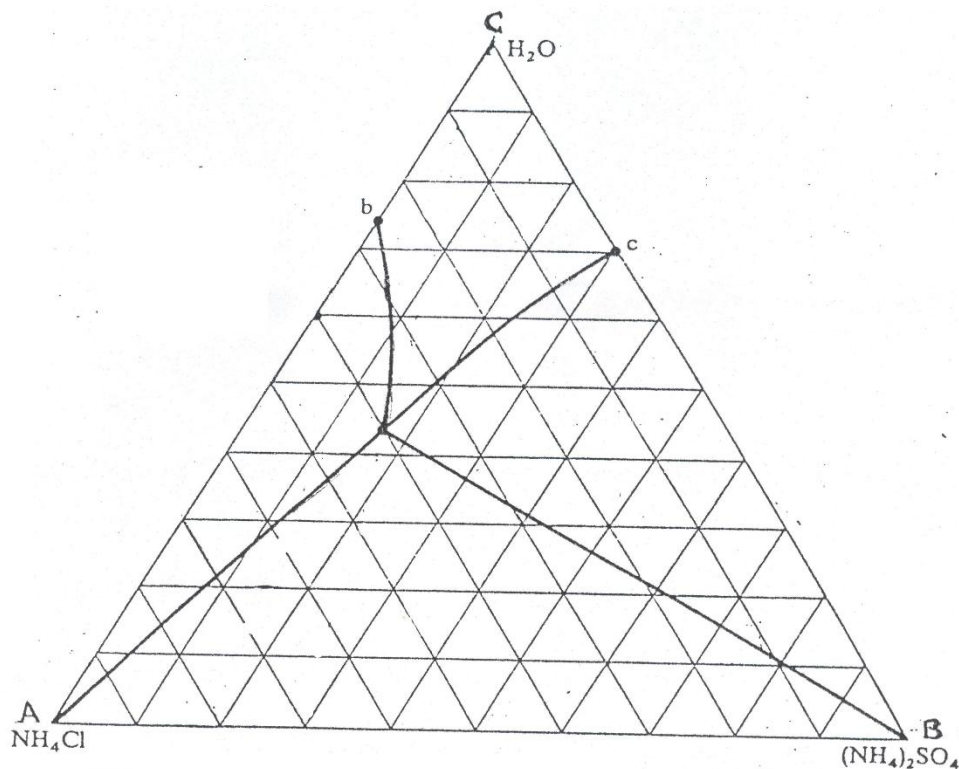
CURSO DE FISICOQUIMICA II (QU-428/A)
PROBLEMAS DE EQUILIBRIOS DE FASES EN SISTEMAS TERNARIOS
EQUILIBRIO SÓLIDO - LÍQUIDO

MSc.Ing.Teodardo .J. Cárdenas Mendoza

P.1.- Se muestra el diagrama de fases del sistema $\text{NH}_4\text{Cl} - (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 - \text{H}_2\text{O}$, dado en porcentaje en peso de los componentes, a 25°C .

Se tiene 1000 gramos de una solución que contiene 80% H_2O , 15 % de $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ y 5 % g de NH_4Cl ; determine:

- El porcentaje de recuperación máximo teórico de $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ que puede recuperarse desde la solución.
- La cantidad de agua que debe eliminarse (por evaporación) para lograr la recuperación en (a)
- La masa de la solución saturada de ambas sales.



P.2.- En el sistema $\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{s}) - \text{NH}_4\text{Cl}(\text{s}) - \text{H}_2\text{O}(\text{l})$, a 25°C existe un punto ternario, en el cual, las dos sales anhidras se hallan en equilibrio con una solución saturada que contiene 9% de NH_4Cl , 61 % de NH_4NO_3 y el resto agua. Si la solución saturada de NH_4Cl en agua, contiene 28% de la NH_4Cl , el resto agua y la solución saturada de NH_4NO_3 contiene 68% de NH_4NO_3 , el resto agua; determine:

- El diagrama de fases aproximado para el sistema dado, con las áreas de dominio correspondientes.
- El % máximo de $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$ que puede recogerse desde una mezcla salina que contiene 200 g de NH_4NO_3 y 800 g de NH_4Cl , por recrystalización, desde una solución acuosa, a 25°C .

P.3.- En el sistema $\text{NaNO}_3(\text{s})$, $\text{KNO}_3(\text{s})$ y $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$, a 5°C y 1 atm de presión, la **solución acuosa saturada** de $\text{NaNO}_3(\text{ac})$ contiene 43,0 % de esta sal y el resto es agua; mientras que la **solución acuosa saturada** de $\text{KNO}_3(\text{ac})$ contiene 15 % de esta sal y el resto es agua.

A las mismas condiciones, 5° y 1 atm, **el punto ternario**, de saturación de ambas sales del sistema, tiene composición: 41 % de $\text{NaNO}_3(\text{ac})$ y 9,0 % de $\text{KNO}_3(\text{ac})$, el resto es agua.

Si se tiene 2000 gramos de una solución M_1 (10% $\text{KNO}_3(\text{ac})$, 5 % de $\text{NaNO}_3(\text{ac})$ y 85 % H_2O), determine:

- La masa de $\text{KNO}_3(\text{s})$ máxima teórica que podría recuperarse de la mezcla.

- b) La masa de agua que debe retirarse de la mezcla M_1 para obtener la mayor cantidad posible de $KNO_{3(s)}$
- c) La composición porcentual de la mezcla final de sales, en base seca, si se hubiera eliminado el agua, totalmente.

P.4.- Para otro caso del sistema del problema 2; determinar analíticamente el % máximo de recuperación de KNO_3 puro, que puede recogerse desde una mezcla salina que contiene 70 g de KNO_3 y 30 g de $NaNO_3$ por cristalización desde una solución. Rta: 90.5 %

P.5.- A 20 °C, se tiene 1 m³ de una solución electrolítica de cobre ácido, cuya densidad es 1.220 g/mL y su composición es 81. % H_2O , 18 % de $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ y 1.0 de $NaCl$; determine:

- a) El porcentaje de recuperación máximo teórico de $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ que puede recuperarse desde la solución electrolítica.
- b) La cantidad de agua que debe eliminarse (por evaporación) para lograr la recuperación en (a)
- c) La masa de la solución saturada de ambas sales.

Datos para construir el diagrama de fases: a 20 °C.

Solubilidad del $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ = 32 g/100 H_2O .

Solubilidad del $NaCl$ = 35.5 g/100 H_2O .

P.6.- Se dan por Prutton, Brosheer y Maron [J. Am. Chem. Soc., 57, 1656 (1935)] los siguientes datos del sistema $NH_4Cl - NH_4NO_3 - H_2O$ a 25 °C:

Solución saturada		Residuo húmedo	
% NH_4NO_3	% NH_4Cl	% NH_4NO_3	% NH_4Cl
68	0	---	---
66	2	88	1
65	4.	87	1
62	6	90	2
62	7	88	2
53	11	23	62
37	16	14	66
19	22	7	73
0	28	---	---

- a) Construya e interprete el diagrama de fases del sistema y determinar la composición ternaria.
- b) Determine la recuperación máxima de NH_4Cl de una mezcla de sal seca de $NH_4Cl - NH_4NO_3$ que contiene el 80 % masa de NH_4Cl . Respuesta: 96.1 %.

EL PROFESOR